

STUDY NOTES

अध्याय 11 – प्रतिशत

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 11 — प्रतिशत (Percentage)

11.1 © परिचय व वेटेज

भाग 1 में हमने संख्याओं की नींव रखी। अब भाग 2 आरंभ होता है — **वाणिज्य गणित**। और उसका पहला औज़ार है प्रतिशत।

प्रतिशत गणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है — इसलिए नहीं कि इससे सीधे बहुत प्रश्न आते हैं, बल्कि इसलिए कि **लाभ-हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आँकड़ा निर्वचन (DI), जनसंख्या वृद्धि** — सब इसी पर खड़े हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	2-3	6-8 (लाभ-हानि, ब्याज, DI)	~10 / 25
SSC CGL Tier-2	3-4	8-10	~13 / 30
IBPS / SBI PO Prelims	1-2	10-12 (मुख्यतः DI)	~13 / 35
IBPS / SBI Clerk	2-3	8-10	~12 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	5-6	~8 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	5-7	~9 / 40
UPSSSC PET	2	4-5	~7 / 25
Super TET / CTET	2	3-4	~6 / 20

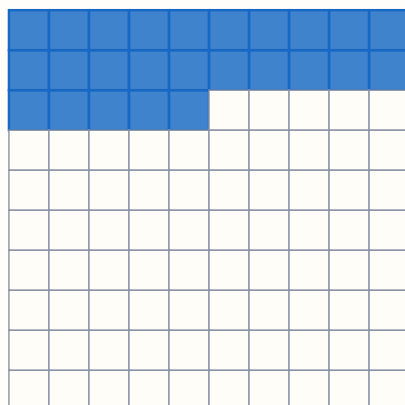
👉 **इसका अर्थ:** यदि आप प्रतिशत में कमज़ोर हैं, तो आप गणित के लगभग 40% प्रश्नों में कमज़ोर हैं। इस अध्याय को जल्दी मत छोड़िए।

11.2 # मूल अवधारणा — प्रतिशत है क्या?

"Per cent" दो शब्दों से बना है — "per" (प्रति) + "cent" (सौ)। अर्थात् प्रति सौ।

जब हम कहते हैं "25%", तो अर्थ है — यदि पूरी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े किए जाएँ, तो उनमें से 25 टुकड़े।

25 out of every 100



the same amount written three ways

25%

$\frac{1}{4}$

0.25

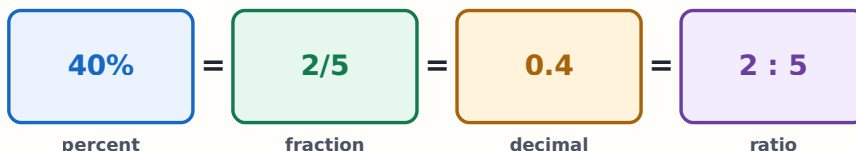
चित्र 11.1 — सौ खानों का ग्रिड — प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ यही है

$$25\% = \frac{25}{100}$$

प्रतिशत असल में एक भिन्न है

यह समझना सबसे ज़रूरी है — प्रतिशत कोई नई चीज़ नहीं है, यह भिन्न लिखने का दूसरा तरीका है।

one quantity, four costumes



remove the % sign, divide by 100

चित्र 11.2 — एक ही राशि के चार वेश — प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0.25$$

चारों एक ही बात कह रहे हैं। परीक्षा में जो छात्र इन चारों रूपों के बीच **तुरंत** आ-जा सकता है, वही तेज़ है।

प्रतिशत का चिह्न कहाँ से आया?

% चिह्न वास्तव में "100" का बिगड़ा हुआ रूप है — पहले लोग "per 100" लिखते थे, फिर "per cento", फिर संक्षेप में %। इसीलिए % **हटाने का अर्थ है 100 से भाग देना।**

☞ सुनहरा नियम — पूरे अध्याय का आधार:

$$x\% = \frac{x}{100}$$

% मिटाइए → 100 से भाग दीजिए। 100 से भाग हटाइए → % लगाइए।

11.3 ⊕ आधारभूत रूपांतरण

⊙ (क) प्रतिशत → भिन्न

% हटाकर 100 से भाग दीजिए, फिर सरल कीजिए।

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

⊙ (ख) भिन्न → प्रतिशत

100 से गुणा करके % लगाइए।

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

⊙ (ग) प्रतिशत → दशमलव

100 से भाग = दशमलव बिंदु दो स्थान बाएँ खिसकाइए।

$$35\% = 0.35 \quad 7\% = 0.07 \quad 125\% = 1.25$$

⊙ (घ) दशमलव → प्रतिशत

दशमलव बिंदु दो स्थान दाएँ खिसकाइए।

$$0.6 = 60\% \quad 0.045 = 4.5\%$$

11.4 ☆ भिन्न ↔ प्रतिशत तालिका — यह रटना अनिवार्य है

यह इस अध्याय की **सबसे मूल्यवान** चीज़ है। जो छात्र यह तालिका जानता है, वह 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड में करता है।

learn these by heart, they save whole minutes

$\frac{1}{2} = 50\%$	$\frac{1}{3} = 33 \frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{4} = 25\%$	$\frac{1}{5} = 20\%$
$\frac{1}{6} = 16 \frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{7} = 14 \frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{8} = 12 \frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{9} = 11 \frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{10} = 10\%$	$\frac{1}{12} = 8 \frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{16} = 6 \frac{1}{4}\%$	$\frac{1}{20} = 5\%$

चित्र 11.3 — कंठस्थ तालिका — कठिन प्रतिशत को भिन्न बनाइए

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{1}{1}$	100%	$\frac{1}{9}$	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{2}$	50%	$\frac{1}{10}$	10%
$\frac{1}{3}$	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{11}$	$9\frac{1}{11}\%$
$\frac{1}{4}$	25%	$\frac{1}{12}$	$8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{5}$	20%	$\frac{1}{15}$	$6\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{6}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{16}$	$6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{7}$	$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{20}$	5%
$\frac{1}{8}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{25}$	4%

गुणज भी याद रखिए:

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{2}{3}$	$66\frac{2}{3}\%$	$\frac{3}{8}$	$37\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{4}$	75%	$\frac{5}{8}$	$62\frac{1}{2}\%$
$\frac{2}{5}$	40%	$\frac{7}{8}$	$87\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{5}$	60%	$\frac{5}{6}$	$83\frac{1}{3}\%$

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{4}{5}$	80%	$\frac{2}{7}$	$28\frac{4}{7}\%$

० यह तालिका क्यों काम करती है: $16\frac{2}{3}\%$ से गुणा करना कठिन है, पर $\frac{1}{6}$ से भाग देना आसान। इसलिए कठिन प्रतिशत को हमेशा भिन्न में बदलिए।

उदाहरण: 480 का $16\frac{2}{3}\% = \frac{480}{6} = 80$ — तीन सेकंड में।

11.5 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

☺ सूत्र 1 — किसी संख्या का प्रतिशत

$$A \times \frac{B}{100}$$

यानी "A का B%" $= A \times \frac{B}{100}$ ।

व्युत्पत्ति: B% का अर्थ है $\frac{B}{100}$ । "का" का अर्थ गणित में गुणा होता है। अतः A का $\frac{B}{100} = A \times \frac{B}{100}$ ।

उदाहरण: 250 का 12% $= 250 \times \frac{12}{100} = 30$

☺ सूत्र 2 — एक संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है

$$\frac{A}{B} \times 100 \%$$

व्युत्पत्ति: प्रश्न है "A पूरे B का कौन-सा भाग है?" $\Rightarrow$ भाग $= \frac{A}{B}$ । इस भाग को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा।

उदाहरण: 30, 150 का कितने प्रतिशत है?

$$\frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

⚠ यहाँ सबसे बड़ी गलती: हर (denominator) में क्या रखें? नियम — "का" के बाद जो आए, वही हर में जाता है। "A, B का" $\Rightarrow$ हर में B।

☺ सूत्र 3 — प्रतिशत वृद्धि व कमी

$$\frac{P}{O} \times 100$$

जहाँ P परिवर्तन (वृद्धि या कमी) है और O मूल मान।

व्युत्पत्ति: परिवर्तन हमेशा **जहाँ से शुरू हुआ** उसकी तुलना में मापा जाता है। ₹400 से ₹500 होना और ₹500 से ₹400 होना — दोनों में अंतर ₹100 है, पर प्रतिशत अलग है, क्योंकि आधार अलग है।

☞ **हर में हमेशा पुराना (मूल) मान।** यह इस अध्याय का सबसे अधिक गलती वाला बिंदु है।

उदाहरण: मूल्य ₹400 से ₹500 हुआ।

$$\frac{100}{400} \times 100 = 25\%$$

यह **वृद्धि** है।

पर ₹500 से ₹400 होने पर:

$$\frac{100}{500} \times 100 = 20\%$$

यह **कमी** है।

एक ही ₹100 का अंतर, पर 25% बनाम 20% — यही आधार का महत्व है।

☺ सूत्र 4 — प्रतिशत से मूल संख्या निकालना

यदि किसी संख्या का $B\%$, A के बराबर हो, तो

$$N = \frac{A \times 100}{B}$$

जहाँ N खोजी जा रही संख्या है।

उदाहरण: किसी संख्या का $30\% = 90$ । संख्या $= \frac{90 \times 100}{30} = 300$

11.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

📊 प्रकार 1 — सीधा प्रतिशत निकालना

उदाहरण 1. 650 का 18% ज्ञात कीजिए।

हल: $650 \times \frac{18}{100} = 6.5 \times 18 = \mathbf{117}$

💡 **ट्रिक:** पहले 1% निकालिए (दो शून्य हटाइए) $= 6.5$, फिर 18 से गुणा।

उदाहरण 2. 840 का $37\frac{1}{2}\%$ ज्ञात कीजिए।

हल: तालिका से $37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$

$$840 \times \frac{3}{8} = 105 \times 3 = \mathbf{315}$$

यदि दशमलव में करते — 840×0.375 — तो तीन गुना समय लगता।

उदाहरण 3. 1200 का $8\frac{1}{3}\%$ कितना है?

हल: $8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1200}{12} = 100$

प्रकार 2 — "कितने प्रतिशत है" वाले प्रश्न

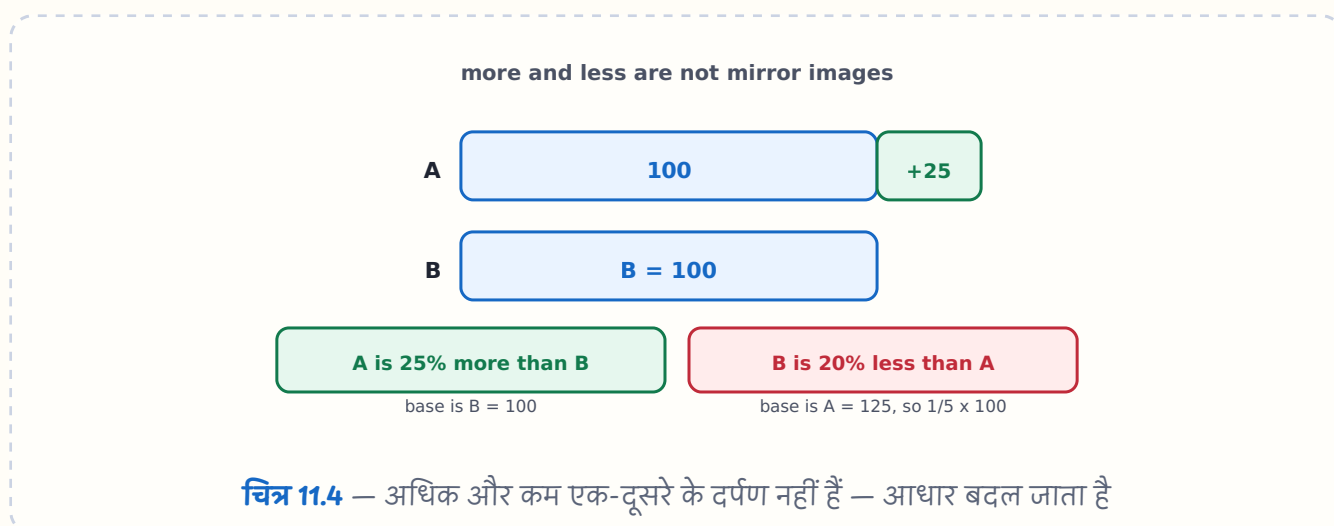
उदाहरण 4. 45, 180 का कितने प्रतिशत है?

हल: $\frac{45}{180} \times 100 = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$

उदाहरण 5. किसी परीक्षा में कुल अंक 750 हैं और छात्र को 600 अंक मिले। प्रतिशत?

हल: $\frac{600}{750} \times 100 = 80\%$

उदाहरण 6. A, B से 25% अधिक है। तो B, A से कितने प्रतिशत कम है?



हल (यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है):

- माना $B = 100 \Rightarrow A = 125$
- अब B, A से कितना कम? अंतर = 25, पर आधार अब A है

$$\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$$

अतः B, A से 20% कम है।

☞ **शॉर्टकट सूत्र:** यदि A , B से $x\%$ **अधिक** है, तो B , A से

$$\frac{x}{100+x} \times 100 \%$$

उतना **कम** होता है।

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$ ✓

इसी तरह यदि A , B से $x\%$ **कम** है, तो B , A से

$$\frac{x}{100-x} \times 100 \%$$

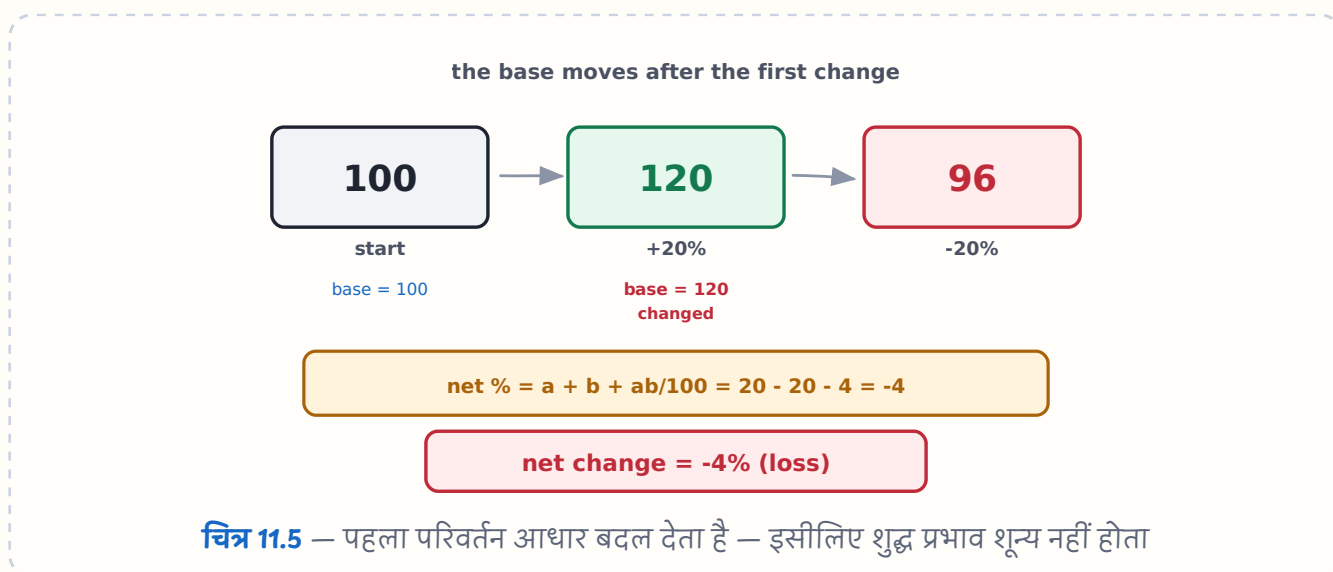
उतना **अधिक** होता है।

📊 प्रकार 3 — वृद्धि व कमी

उदाहरण 7. एक वस्तु का मूल्य ₹2500 से बढ़कर ₹3000 हो गया। वृद्धि प्रतिशत?

हल: $\frac{3000 - 2500}{2500} \times 100 = \frac{500}{2500} \times 100 = 20\%$

उदाहरण 8. किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया। शुद्ध प्रभाव?



हल (चरणबद्ध):

- माना मूल मूल्य = 100
- 20% बढ़ा $\Rightarrow 100 + 20 = 120$
- अब 120 का 20% घटा $\Rightarrow 120 - 24 = 96$
- शुद्ध परिवर्तन = $96 - 100 = -4$

उत्तर: 4% की कमी

⊗ **यह सबसे बड़ा जाल है।** अधिकांश छात्र सोचते हैं "+20 और -20 बराबर हो गए, कोई परिवर्तन नहीं"।
गलत — क्योंकि वृद्धि 100 पर हुई, पर कमी 120 पर हुई। आधार बदल गया।

उदाहरण 9. किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। कुल वृद्धि?

हल: माना वेतन = 100

- 10% बढ़ा $\Rightarrow 110$
- 110 का 20% = 22 $\Rightarrow 110 + 22 = 132$
- कुल वृद्धि = **32%**

ध्यान दीजिए — $10 + 20 = 30\%$ नहीं, बल्कि 32%।

☆ प्रकार 4 — क्रमिक परिवर्तन का सूत्र

बार-बार यही गणना करने के बजाय एक सूत्र बना लेते हैं।

व्युत्पत्ति: माना मूल मान = 100, पहला परिवर्तन $a\%$, दूसरा $b\%$ ।

पहले परिवर्तन के बाद: $100\left(1 + \frac{a}{100}\right)$

दूसरे के बाद: $100\left(1 + \frac{a}{100}\right)\left(1 + \frac{b}{100}\right)$

गुणा करने पर:

$$100\left(1 + \frac{a}{100} + \frac{b}{100} + \frac{ab}{10000}\right) = 100 + a + b + \frac{ab}{100}$$

मूल 100 घटाने पर शुद्ध परिवर्तन —

⇒ **शुद्ध परिवर्तन** $\% = a + b + \frac{ab}{100}$
 (वृद्धि के लिए +, कमी के लिए - चिह्न लगाइए)

उदाहरण 8 की जाँच: $a = +20, b = -20$

$$20 - 20 + \frac{(20)(-20)}{100} = -4 \quad \checkmark$$

उदाहरण 9 की जाँच: $a = 10, b = 20$

$$10 + 20 + \frac{200}{100} = 32 \quad \checkmark$$

उदाहरण 10. किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गईं। एकल छूट?

हल: दोनों कमी हैं $\Rightarrow a = -20, b = -10$

$$-20 - 10 + \frac{(-20)(-10)}{100} = -30 + 2 = \mathbf{-28}$$

उत्तर: 28% एकल छूट

⊗ **जाल:** उत्तर 30% नहीं है। दो ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक होता है, इसलिए एकल छूट हमेशा **जोड़ से कम** आती है।

उदाहरण 11. किसी संख्या में तीन क्रमिक वृद्धि 10%, 20%, 25% हुईं। कुल वृद्धि?

हल: पहले दो को मिलाइए:

$$10 + 20 + \frac{20 \times 10}{100} = 32\%$$

अब इसे तीसरे के साथ:

$$32 + 25 + \frac{32 \times 25}{100} = 57 + 8 = \mathbf{65\%}$$

० तीन या अधिक परिवर्तन हों तो **दो-दो करके** आगे बढ़िए।

प्रकार 5 — वस्तु का मूल्य व खपत

spend = price x quantity, keep the area fixed



so quantity must fall by $25/125 \times 100 = 20\%$

both rectangles have exactly the same area

चित्र 11.6 — खर्च स्थिर रखना है, तो मूल्य × खपत का क्षेत्रफल वही रहना चाहिए

उदाहरण 12. चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। एक परिवार अपना खर्च समान रखना चाहता है। खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी?

हल:

- खर्च = मूल्य × खपत। खर्च स्थिर रखना है।
- माना मूल्य $100 \rightarrow 125$, खपत 100
- नई खपत $= \frac{100 \times 100}{125} = 80$
- कमी = **20%**

सूत्र

मूल्य $x\%$ बढ़े $\Rightarrow$ खपत $\frac{x}{100+x} \times 100\%$ घटाइए
मूल्य $x\%$ घटे $\Rightarrow$ खपत $\frac{x}{100-x} \times 100\%$ बढ़ा सकते हैं

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$ ✓

उदाहरण 13. पेट्रोल का मूल्य 20% घट गया। उतने ही पैसे में कितने प्रतिशत अधिक पेट्रोल खरीदा जा सकेगा?

हल: $\frac{20}{100-20} \times 100 = \frac{20}{80} \times 100 = 25\%$

प्रकार 6 — उत्तीर्णांक वाले प्रश्न

उदाहरण 14. एक छात्र 35% अंक पाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक 50% हैं। कुल अंक?

हल:

- छात्र को चाहिए थे 50%, उसे मिले 35%
- कमी = $50\% - 35\% = 15\%$
- यही 15% = 40 अंक

कुल अंक = $\frac{40 \times 100}{15} = 266\frac{2}{3}$

नियम: प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर। यही पूरे प्रकार की कुंजी है।

उदाहरण 15. एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हुआ। दूसरे को 40% मिले और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया। पूर्णांक व उत्तीर्णांक?

हल:

- प्रतिशत अंतर = $40\% - 30\% = 10\%$
- अंकों का अंतर = $30 + 20 = 50$ (एक कम था, दूसरा अधिक)
- $10\% = 50 \Rightarrow$ कुल = 500
- उत्तीर्णांक = $500 \times 30\% + 30 = 150 + 30 = 180$

उत्तर: पूर्णांक 500, उत्तीर्णांक 180

प्रकार 7 — जनसंख्या व मूल्यहास

उदाहरण 16. किसी शहर की जनसंख्या 8000 है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या?

हल:

$$8000\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = 8000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 9680$$

सूत्र

$$n \text{ वर्ष बाद जनसंख्या} = P\left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

$$\text{मूल्यहास (घटने) पर} = P\left(1 - \frac{R}{100}\right)^n$$

उदाहरण 17. एक मशीन का मूल्य ₹20,000 है जो प्रतिवर्ष 10% घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य?

हल: $20000\left(1 - \frac{10}{100}\right)^2 = 20000 \times 0.81 = \mathbf{16,200}$

प्रकार 8 — चुनाव सम्बन्धी प्रश्न (SSC में प्रिय)

उदाहरण 18. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता को 60% वोट मिले और वह 800 वोटों से जीता। कुल वैध वोट?

हल:

- विजेता = 60%, हारने वाला = 40%
- अंतर = 20% = 800 वोट

$$\text{कुल वोट} = \frac{800 \times 100}{20} = \mathbf{4000}$$

11.7 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — गुणक विधि (Multiplier Method)

प्रतिशत को हर बार जोड़ने-घटाने के बजाय **गुणक** से गुणा कीजिए।

परिवर्तन	गुणक
10% वृद्धि	$\times 1.1$
20% वृद्धि	$\times 1.2$
25% वृद्धि	$\times 1.25$ या $\times \frac{5}{4}$
10% कमी	$\times 0.9$
20% कमी	$\times 0.8$
25% कमी	$\times 0.75$ या $\times \frac{3}{4}$

प्रमाण: $x\%$ वृद्धि का अर्थ नया मान $= A + A \frac{x}{100} = A\left(1 + \frac{x}{100}\right)$ — यही गुणक है।

प्रयोग: ₹800 पर 25% वृद्धि फिर 20% कमी

$$800 \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 800$$

कोई परिवर्तन नहीं — क्योंकि $\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$ ।

० यह **भिन्न-गुणक** विधि सबसे तेज़ है। 25% वृद्धि $= \frac{5}{4}$, 20% कमी $= \frac{4}{5}$ — आपस में कट जाते हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — प्रतिशत का पलटाव (Reversal)

$$\frac{A}{100} \times B = \frac{B}{100} \times A$$

यानी "A% का B" = "B% का A"।

प्रमाण: A% of B = $\frac{A}{100} \times B = \frac{AB}{100}$, और B% of A = $\frac{B}{100} \times A = \frac{AB}{100}$ — दोनों समान।

प्रयोग: 48% of 25 निकालना कठिन लगता है। पलटिए $\Rightarrow$ 25% of 48 = 12 — तुरंत।

🕒 शॉर्टकट 3 — 1% विधि

बड़ी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए पहले 1% (दो शून्य हटाकर) निकालिए।

$$720 \text{ का } 23\% : 1\% = 7.2 \Rightarrow 23\% = 7.2 \times 23 = 165.6$$

🕒 शॉर्टकट 4 — x% वृद्धि फिर x% कमी

सदा $\frac{x^2}{100}\%$ की **कमी** होती है।

प्रमाण: सूत्र में $b = -a$ रखिए $\Rightarrow a - a - \frac{a^2}{100} = -\frac{a^2}{100}$ ।

$$20\% \Rightarrow 4\% \text{ कमी} \cdot 30\% \Rightarrow 9\% \text{ कमी} \cdot 10\% \Rightarrow 1\% \text{ कमी}$$

11.8 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** बराबर वृद्धि-कमी को शून्य मानना।

20% बढ़कर 20% घटना $\neq$ कोई परिवर्तन। सही: 4% **कमी**। सदा $\frac{x^2}{100}$ की कमी होती है।

⊗ **जाल 2.** हर में ग़लत मान रखना।

"₹400 से ₹500" में वृद्धि $\frac{100}{400} = 25\%$ है, $\frac{100}{500} = 20\%$ नहीं। हर में हमेशा पुराना मान।

⊗ **जाल 3.** क्रमिक छूट जोड़ देना।

20% और 10% छूट $\neq$ 30%। सही: **28%**।

⊗ **जाल 4.** "अधिक" और "कम" को सममित मानना।

A, B से 25% अधिक $\Rightarrow$ B, A से 25% कम **नहीं**। सही: 20% कम।

⊗ **जाल 5.** 100% से अधिक प्रतिशत पर भ्रम।

150% का अर्थ है 1.5 गुना। "200% वृद्धि" का अर्थ है मान **तिगुना** हो गया (मूल + दोगुना), दोगुना नहीं।

⊗ **जाल 6.** "शेष का 25%" को "कुल का 25%" समझना।

यदि 50% खर्च हो चुका और "शेष का 25%" कहा जाए, तो वह कुल का 12.5% है, 25% नहीं।

11.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) एक संख्या पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 25% घटाई गई। शुद्ध परिवर्तन?

हल: $20 - 25 + \frac{20 \times (-25)}{100} = -5 - 5 = -10 \Rightarrow 10\% \text{ कमी}$

PYQ 2. (SSC CHSL) यदि A का 40% = B का 60% हो, तो A : B?

हल: $40A = 60B \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2} \Rightarrow 3 : 2$

PYQ 3. (RRB NTPC) किसी कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 80 है, तो कुल छात्र?

हल: लड़कियाँ = 40% = 80 $\Rightarrow$ कुल = $\frac{80 \times 100}{40} = 200$

PYQ 4. (IBPS PO) एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% किराए पर तथा शेष का 25% यात्रा पर खर्च करता है। बचत ₹4500 है, तो आय?

हल:

- भोजन + किराया = 50% $\Rightarrow$ शेष = 50%
- शेष का 25% यात्रा $\Rightarrow 50 \times \frac{25}{100} = 12.5\%$
- बचत = $50 - 12.5 = 37.5\% = ₹4500$

आय = $\frac{4500 \times 100}{37.5} = 12,000$

PYQ 5. (SSC CGL Tier-2) किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। शुद्ध परिवर्तन?

हल: पहले दो: $10 - 10 - \frac{100}{100} = -1\%$

अब तीसरे के साथ: $-1 - 20 + \frac{(-1)(-20)}{100} = -21 + 0.2 = -20.8 \Rightarrow 20.8\% \text{ कमी}$

PYQ 6. (UP Police SI) चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। खर्च समान रखने के लिए खपत कितनी घटाएँ?

हल: $\frac{20}{120} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

11.10 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	450 का 16%	72	4.5×16
2	560 का $12\frac{1}{2}\%$	70	$\frac{560}{8}$
3	720 का $33\frac{1}{3}\%$	240	$\frac{720}{3}$
4	36, 144 का कितने %	25%	$\frac{36}{144} \times 100$
5	किसी संख्या का 25% = 75; संख्या	300	$\frac{75 \times 100}{25}$
6	₹600 से ₹750 — वृद्धि %	25%	$\frac{150}{600} \times 100$
7	₹750 से ₹600 — कमी %	20%	$\frac{150}{750} \times 100$
8	30% वृद्धि फिर 30% कमी	9% कमी	$\frac{30^2}{100}$
9	10% व 10% क्रमिक छूट	19%	$-10 - 10 + 1$
10	A, B से 20% अधिक $\Rightarrow$ B, A से	$16\frac{2}{3}\%$ कम	$\frac{20}{120} \times 100$
11	A, B से 20% कम $\Rightarrow$ B, A से	25% अधिक	$\frac{20}{80} \times 100$
12	मूल्य 50% बढ़ा $\Rightarrow$ खपत कितनी घटाएँ	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{50}{150} \times 100$
13	64% of 25	16	पलटाव: 25% of 64
14	जनसंख्या 5000, 20% प्रतिवर्ष, 2 वर्ष	7200	$5000(1.2)^2$
15	मशीन ₹50,000, 20% हास, 2 वर्ष	₹32,000	$50000(0.8)^2$
16	40% पाकर 20 से फेल, उत्तीर्णांक 45%	कुल 400	$5\% = 20$
17	चुनाव: विजेता 55%, 600 से जीता	6000	$10\% = 600$
18	A का 30% = B का 45%; A : B	3 : 2	$30A = 45B$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
19	x का 15% = 45; x का 40%	120	$x = 300$
20	200% वृद्धि का अर्थ	तिगुना	$100 + 200 = 300$
21	25% वृद्धि फिर 20% कमी	कोई नहीं	$\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$
22	850 का 2%	17	8.5×2
23	पेट्रोल 20% सस्ता $\Rightarrow$ कितना अधिक लें	25%	$\frac{20}{80} \times 100$
24	$\frac{7}{8}$ को प्रतिशत में	87.5%	तालिका
25	तीन क्रमिक 10% वृद्धि	33.1%	$1.1^3 = 1.331$

11.11 🏆 अध्याय का सार

— मूल —

$$x\% = x/100$$

$$A \text{ का } B\% = A \times B/100$$

$$A, B \text{ का कितने } \% = (A/B) \times 100$$

$$\text{वृद्धि/कमी } \% = (\text{परिवर्तन} / \text{पुराना मान}) \times 100$$

$$\text{संख्या} = (A \times 100) / B \quad \text{जब संख्या का } B\% = A$$

— अनिवार्य तालिका —

$1/2 = 50\%$	$1/3 = 33\frac{1}{3}\%$	$1/4 = 25\%$	$1/5 = 20\%$
$1/6 = 16\frac{2}{3}\%$	$1/7 = 14\frac{2}{7}\%$	$1/8 = 12\frac{1}{2}\%$	$1/9 = 11\frac{1}{9}\%$
$1/10 = 10\%$	$1/12 = 8\frac{1}{3}\%$	$1/16 = 6\frac{1}{4}\%$	$1/20 = 5\%$
$2/3 = 66\frac{2}{3}\%$	$3/4 = 75\%$	$3/8 = 37\frac{1}{2}\%$	$5/8 = 62\frac{1}{2}\%$

— क्रमिक परिवर्तन —

$$\text{शुद्ध } \% = a + b + ab/100$$

$$\text{वृद्धि} \rightarrow + \quad | \quad \text{कमी} \rightarrow -$$

तीन बदलाव हों तो दो-दो करके आगे बढ़िए

$$x\% \text{ वृद्धि फिर } x\% \text{ कमी} \rightarrow \text{सदा } x^2/100 \text{ की कमी}$$

$$20\% \rightarrow 4\% \quad 30\% \rightarrow 9\% \quad 10\% \rightarrow 1\%$$

— पलटाव —

A, B से $x\%$ अधिक $\rightarrow$ B, A से $x/(100+x) \times 100\%$ कम
A, B से $x\%$ कम $\rightarrow$ B, A से $x/(100-x) \times 100\%$ अधिक

A% का B = B% का A (48% का 25 = 25% का 48)

— मूल्य-खपत —

खर्च = मूल्य $\times$ खपत (क्षेत्रफल स्थिर)

मूल्य $x\%$ बढ़े $\rightarrow$ खपत $x/(100+x) \times 100\%$ घटाइए

मूल्य $x\%$ घटे $\rightarrow$ खपत $x/(100-x) \times 100\%$ बढ़ाइए

— गुणक विधि —

10% वृद्धि = $\times 1.1$ 10% कमी = $\times 0.9$

20% वृद्धि = $\times 1.2$ 20% कमी = $\times 0.8 = \times 4/5$

25% वृद्धि = $\times 5/4$ 25% कमी = $\times 3/4$

भिन्न-गुणक आपस में कट जाते हैं $\rightarrow$ सबसे तेज़

— उत्तीर्णांक —

प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर

एक फेल, दूसरा पास $\rightarrow$ अंकों का अंतर जोड़िए

— वृद्धि / हास —

n वर्ष बाद = $P (1 \pm R/100)^n$

— चुनाव —

दो उम्मीदवार, विजेता $p\%$ $\rightarrow$ अंतर = $(2p - 100)\%$

— जाल —

हर में सदा पुराना मान

क्रमिक छूट कभी जोड़िए मत

"शेष का 25%" $\neq$ "कुल का 25%"

200% वृद्धि = तिगुना, दोगुना नहीं

🔗 **आगे:** अध्याय 12 में **अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)** है — जहाँ 3 : 5 जैसी तुलना को भागों में बाँटना सीखेंगे। प्रतिशत और अनुपात दोनों मिलकर अध्याय 15 (लाभ-हानि), 17 (चक्रवृद्धि ब्याज) और 19 (मिश्रण) की पूरी नींव बनाते हैं।